



2026-2학기 도시 및 지역경제학

7주차. 고용과 주거의 공간적 분포

2026. 10. 14.

지난 시간 – 도시토지이용과 입찰지대

잉여의 원칙

토지 임대료는 총 수입에서 비토지 비용을 뺀 것. 경쟁이 그 잉여를 지주에게 넘김

농업용 토지는 비옥도가, 제조업용 토지는 접근성이 값을 정함

사무공간과 건물높이 (11장)

정보교환 통행비용이 지불용의를 정하고, 한계편익 = 한계비용에서 건물높이가 정해짐

가장 높은 건물이 되려는 경쟁은 균형높이를 효율적 높이 위로 밀어 올림

주택가격과 주거용 토지 (12장)

주택은 특성들의 묶음. 일자리 접근성·범죄·대기의 질·학교가 가격에 들어감

소비자 대체 때문에 주택-가격곡선은 볼록함. 가격이 높은 곳에서 밀도가 높아짐

한 줄로

10~12장은 모두 같은 틀이었음 — 지불용의를 그리고, 가장 높이 부르는 쪽이 땅을 가져가고, 남은 잉여가 지주에게 감

→ 지난 시간까지는 땅값이 어떻게 정해지는가였음. 오늘은 그 결과로 일자리와 사람이 실제로 어디에 있는지(13장), 그것을 낳는 도시 전체의 모형(14장), 그리고 이웃 하나 안의 갈라짐(15장)을 봄

CHAPTER 13 고용과 주거의 공간적 분포

12장까지가 가격이 어떻게 정해지는가였다면 이 장은 그래서 어디에 있는가다 · 교재 p.273~287

“그 저주 받을 자동차는 잊고 사랑하는 사람들과 친구들을 위해 도시들을 지어라.”

— 루이스 멀포드

이제까지는 가격이 어떻게 정해지는지를 봤음

이 장에서는 그 결과로 일자리와 사람이 실제로 어디에 있는지를 봄

중심 도시는 대도시지역의 주된 자치시임 — 예를 들어 시카고나 샌프란시스코의 정치적 도시

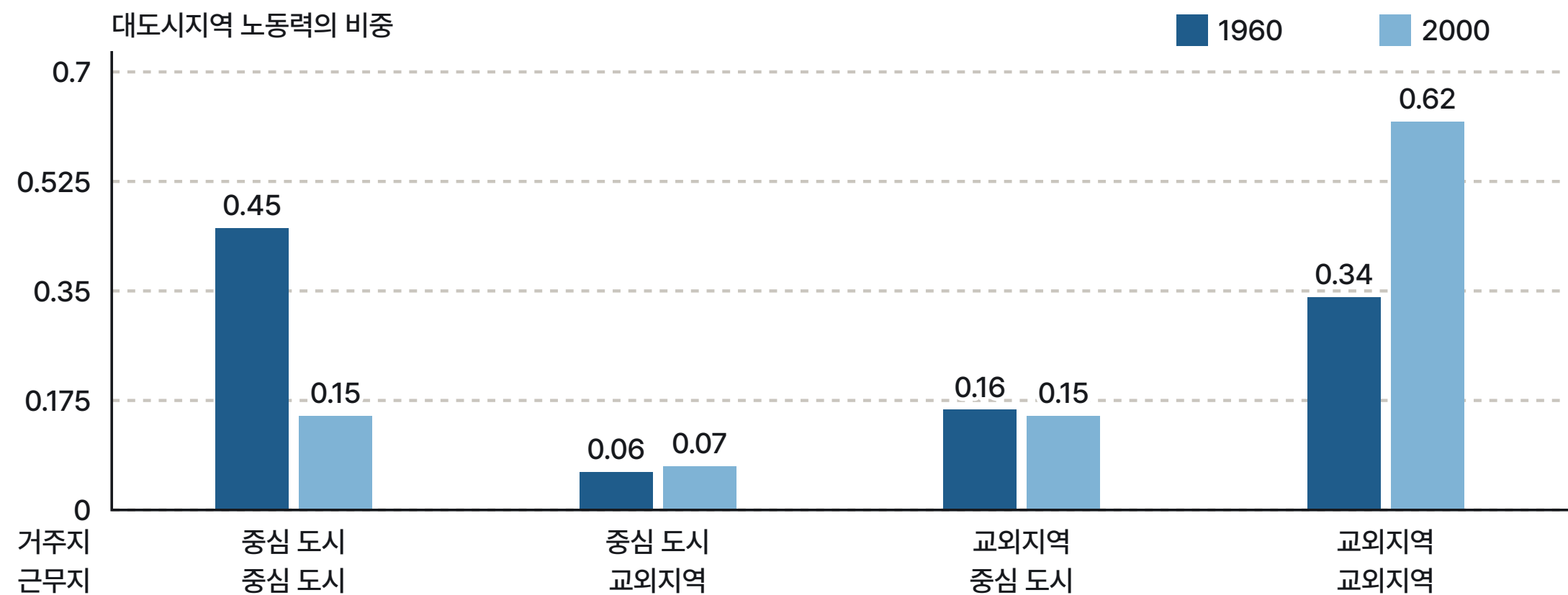
나머지 자치시들이 그 대도시지역의 **교외**를 이룸

01 고용과 주거의 공간적 분포

일자리와 사람이 어디에 있는지 재는 세 가지 방법 · 교재 p.273~279

40년 동안 통근은 교외 안에서 일어나게 됐다

1960년에 10만명 이상이던 **152개 대도시지역**의 통근 자료. 1960년의 중심 도시 경계를 기준으로 나뉘었음



출처: Baum-Snow, Nathaniel, "Changes in Transportation Infrastructure and Commuting Patterns in US Metropolitan Areas, 1960–2000," **American Economic Review** 100, 2010 (교재 그림 13–1, p.274)

→ 중심 도시의 일자리 비중은 **0.61 → 0.30**, 교외의 일자리 비중은 **0.40 → 0.69**

중위 근무지는 중위 거주지보다 중심에 가깝다

중위 근무지는 일자리를 중심에 가까운 절반과 먼 절반으로 나누는 거리. 중위 거주지는 노동자의 거주지를 같은 방식으로 나눈 거리

가장 큰 25개 대도시지역 (일부)

도시	중위 근무지	중위 거주지	5km 내 일자리	5km 내 거주
뉴욕	20	25	17	5
시카고	30	36	18	4
샌프란시스코	19	25	27	13
볼티모어	21	23	4	3
포틀랜드	12	15	24	8

25개 전체 평균 — 중위 근무지 **22km**, 중위 거주지 **27km**, 5km 내 고용 **14%**

→ 어느 규모에서든 중위 근무지 < 중위 거주지 — 일자리가 사람보다 중심에 가깝게 남아 있음

→ 작은 도시일수록 두 값이 모두 작고 5km 안에 든 비중이 큼 (스포케인 38%)

중간-규모 대도시지역 (일부)

도시	중위 근무지	중위 거주지	5km 내 일자리	5km 내 거주
콜럼버스	13	16	15	7
오스틴	10	19	29	8
해리스버그	12	15	7	7
톨레도	10	10	20	18
스포케인	8	11	38	19

단위는 킬로미터와 %. 출처: LEHD 자료 (교재 표 13-1.13-2, p.275~276)

일자리가 모여 있는 도시와 흩어진 도시

경제학자들은 **고용중심지**를 헥타르당 25명 이상이고 인접한 인구조사표준지역이 일자리 1만 개 이상인 지역으로 정의함

대도시지역	헥타르당 10개 이상	헥타르당 25개 이상	헥타르당 75개 이상	최대 밀도
보스턴	0.852	0.614	0.410	1,073
로스앤젤레스	0.811	0.551	0.199	1,572
포틀랜드	0.638	0.339	0.138	501
시카고	0.608	0.344	0.201	2,622
애틀란타	0.438	0.239	0.102	345

마지막 열은 헥타르당 일자리 수 (교재 표 13-3, p.277)

→ 애틀란타는 약 **24%**만 고용중심지에 있어 **3/4**이 산재함. 보스턴은 약 **62%**가 고용중심지에 있음

고용부도심 (employment subcenters)

3강에서 본 집적의 경제가 기업들을 모이게 함 — 숙련매칭·중간재·노동풀·정보의 공유

로스앤젤레스 46개, 뉴욕 38개, 시애틀 14개, 시카고·댈러스·샌프란시스코 12개. 샬럿·호놀룰루·마이애미·피츠버그는 하나뿐이고 오스틴·버펄로·내쉬빌·솔트레이크시티는 없음

부도심의 수를 정하는 두 요인

대도시지역의 인구와 교통혼잡의 수준 — 혼잡이 심한 도시는 인구가 적어도 첫 부도심이 일찍 생김

1. 부도심은 새 대도시지역에도 오랜 대도시지역에도 무수히 존재함
2. 대부분의 일자리는 중심상업지구와 부도심에 모이기보다 분산되어 있음
3. 많은 부도심이 매우 특화되어 있어 지역화 경제가 큼을 나타냄
4. 도시의 중심지는 여전히 가장 크고 밀집된 고용 집적지임
5. 고용밀도는 중심지로부터 거리가 늘수록 감소함
6. 부도심 기업은 중심지 기업과 상호작용하며, 그 접근의 가치가 중심지 부근의 높은 토지가격에 반영됨
7. 서로 다른 부도심의 기업들도 상호작용함 — 기능이 다르고 상호보완적임

02 교외화와 도시확산

왜 밖으로 퍼지는가, 그것이 문제인가 · 교재 p.280~285

인구의 분산은 오래된 전 세계적 현상이다

밀스(1972)는 **1880년까지 거슬러** 교외화를 기록함. 볼티모어·밀워키·필라델피아·로체스터에서 중심지 3마일 내 거주 비중이 1880년 **0.88**에서 1963년 **0.24**로 떨어짐. 런던도 1801~1961년에 같은 값으로 변함

주된 두 요인

상승하는 임금 — 주택수요가 소득과 함께 늘고 교외의 주택가격이 낮음. 다만 소득 증가는 통근의 기회비용도 높여 방향이 이론적으로 분명하지는 않음

소득증가가 교외화를 촉진한다는 증거가 있음 (Anas·Arnott·Small, 1998)

낮아진 통근비용 — 1827년 승합마차부터 오늘날의 자동차까지 180년의 교통혁신

일자리와 사람의 교외화는 서로를 강화했음 — 일자리가 노동자를 따라가고 노동자가 일 자리를 따라갔음

그 밖의 네 요인

현 주택 — 중심-도시 주택의 노후화

중심-도시의 재정문제 — 높은 세금. 인과관계가 양방향으로 작용함

범죄 — 쿨렌과 레빗(1999)은 중심-도시 범죄 하나가 늘 때마다 한 명이 교외로 옮겼다고 추정함

인구 백만이 넘는 대도시지역에서는 오늘날 **중심도시의 범죄율이 교외보다 낮음** — 역사적 흐름의 극적인 역전

교육 — 교외 학교가 낫다고 여겨짐

무엇이 도시의 확산을 만드는가

도시는 위로 성장할 수도 밖으로 성장할 수도 있음. 확산을 걱정하는 사람들은 위로가 너무 적고 밖으로가 너무 많다고 봄

시장의 힘

토지는 정상재라 소득이 높을수록 많이 소비하고 밀도는 낮아짐

통행비용이 낮아 멀리 살 수 있고, 먼 토지는 싸서 부지가 커짐

버타우드와 말페찌(2003)는 문화도 설명한다고 봄 — 아시아의 밀도는 소득으로 설명되는 것보다 훨씬 높다

낮은 밀도를 부추긴 정부 정책 넷

혼잡의 외부효과 — 첨두시간 도로 이용의 과소가격책정

주택담보대출 지원 — 이자 소득공제. 토지와 주택이 보완재라 부지가 커짐

변두리 기반시설의 과소가격책정 — 개발부담금으로 대응하는 주가 많음

용도지역제 — 최소부지규모. 저소득 가구를 배제하려는 동기

→ 글레이저와 칸(2004)은 다르게 봄 — 확산은 소득·빈곤·정부분할을 가리지 않고 어디서나 일어났으므로 진짜 원인은 내연기관이고 보조금은 규모가 너무 작아 큰 효과가 없었다는 것

낮은 밀도는 무엇을 낳는가

칸(2000)이 켜진 것 — 중심-도시 가구 대비 교외 가구

토지를 58% 더 씀 (1,167평방미터 대 739)

에너지는 거의 같게 씀 — 집이 크지만 새것이고 효율적이기 때문

운전은 약 30% 더 함. 자동차 운행거리의 밀도탄력성은 -0.36 이라 밀도가 10% 낮아지면 운행거리가 3.6% 늘어남

그래서 확산은 자동차가 내는 대기오염과 온실가스를 늘림

농지는 어떤가

농지규모의 도시인구 탄력성은 -0.02 로 작음. 인구가 10% 늘면 농지가 0.2% 줄어듦

→ 도시확산이 농지나 농작물의 부족을 낳았다는 증거는 없음. 그랬다면 농작물 가격이 올라 농부가 개발업자보다 높은 값을 불렀을 것임

낮은 밀도에서는 대중교통이 서지 않는다

역까지 걸어갈 수 있는 최대 시간은 약 **10분**이라 역 하나가 맡을 수 있는 범위는 **반경 800미터**임

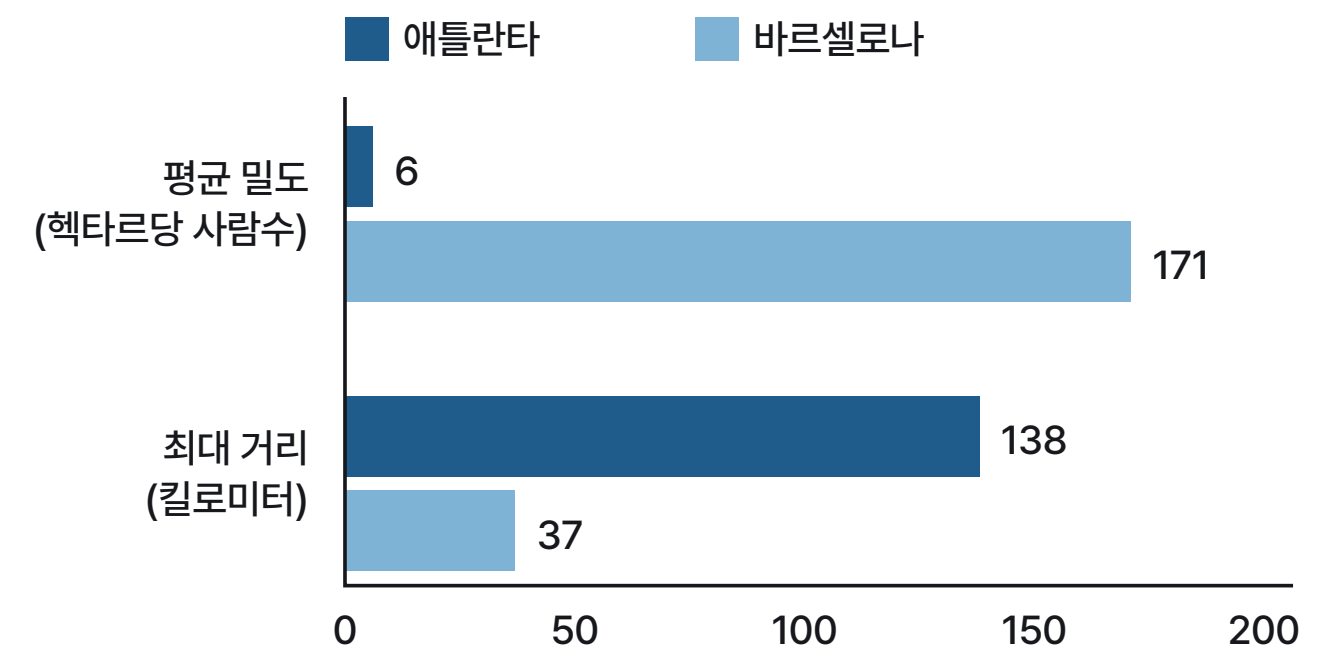
시간당 버스 2대에 정거장 간격 1/2마일인 중간수준 서비스를 유지하려면 서비스지역 밀도가 **헥타르당 31명** 이상이어야 함

미국에서 그 조건을 넘는 대도시지역은 **뉴욕(40)**과 **호놀룰루(31)** 둘뿐임. 뉴욕시만 따로 보면 헥타르당 80명임

→ 바르셀로나는 애틀란타보다 **28배** 밀집해 있음

→ 바르셀로나는 인구의 60%가 역에서 600m 안에 살지만 애틀란타는 4%만 800m 안에 삶

→ 바르셀로나 수준의 접근성을 따라가려면 애틀란타는 지하철 **3,400km**와 역 **2,800개**를 더 지어야 함. 바르셀로나는 99km에 136개뿐임



출처: Bertaud, Alain, "Clearing the Air in Atlanta," **Journal of Urban Economics** 54, 2003 (교재 그림 13-2, p.285)

확산에 어떻게 대응할 것인가

확산은 부분적으로 **소비자선택**임 — 다른 소비재를 포기하고 큰 부지를 고른 합리적 선택

많은 공공정책이 확산에 기여하므로 적절한 반응은 그 왜곡을 없애는 것임

왜곡을 없애면 토지이용이 얼마나 바뀔 것인가

낮은 밀도가 대부분 **높은 소득·낮은 교통비용·공간**에 대한 선호 때문이라면 크게 바뀌지 않음

혼잡의 외부효과·주택담보대출 지원·변두리 기반시설의 과소가격책정·큰-부지 용도지역제의 왜곡이 크다면 더 크게 바뀔

→ 대안은 **도시성장경계나 개발세** 같은 비확산정책임

→ 밀도를 올리는 데는 성공할 수 있음. 문제는 **그 편익이 비용을 넘는가**임 (11주차에서 다시 다룸)

CHAPTER 14 단일도심도시와 도시의 일반균형

13장이 분포를 재었다면 이 장은 그 분포를 낳는 모형을 만든다 · 교재 p.288~302

“한 사람의 임금 상승은 다른 사람의 가격 증가이다.”

— 해롤드 월슨

100년 전 **단일도심도시**의 전성기에 대부분의 일자리는 도시중심지 인근에 있었음. 제조업체는 운송비를 아끼려 항구·철도터미널 곁에, 사무 기업은 정보교환을 위해 중심상업지구 모였음

이 장은 토지시장과 노동시장의 상호작용을 담은 모형을 만들어, 기술·기후·공공정책의 변화가 토지이용·임금·총 고용에 어떤 효과를 내는지 본다

→ 현대 도시는 단일도심이 아니지만, 이 단순한 모형이 도시경제의 작동에 대한 통찰을 준다

01 단일도심모형

왜 모든 일자리가 가운데 모였는가 · 교재 p.288~295

모형의 네 가정과 그것을 가능하게 한 기술

네 개의 핵심 가정 (20세기 초의 기술)

중심의 수출지점 — 제조업체는 철로 종점이나 항구를 통해 수출함

말이 끄는 마차 — 공장에서 수출지점까지 생산물을 나름

터미널 집중방식 전차체계 — 노동자는 거주지역에서 중심상업지구로 통근함

중심에서의 정보교환 — 사무 종사자는 기업 사이를 오가며 정보를 교환함

→ 제조업체는 수출지점을, 사무업체는 서로를, 가구는 일자리를 향함

→ 생산의 규모의 경제와 집적의 경제가 공장을 큰 산업도시에 모으고, 도시 간 교통혁신이 교역도시를 키웠음. 남은 질문은 왜 그 큰 도시들이 하필 단일도심이었는가임

도시 내 교통의 혁신

승합마차(1827, 시속 6마일) · 케이블카(1873) · 전기 무궤도 전차 · 지하철 (1890 런던, 보스턴이 미국 최초)

도시의 활동가능 반경은 한 시간에 갈 수 있는 거리다. 19세기 초 「도보에 의한 도시」에서 그 반경은 약 2마일이었다

건축기술의 혁신

풍선 구조(1832, 값싼 못) · 주물-철 기둥(1848) · 강철 구조(1885, 11층 홈 인 슈어런스 빌딩)

1854년 오티스의 안전걸쇠가 승강기를 쓸 수 있게 했다 — 밧줄이 끊어져도 추락하지 않는 장치다

가장 가파른 곡선이 가운데를 가져간다

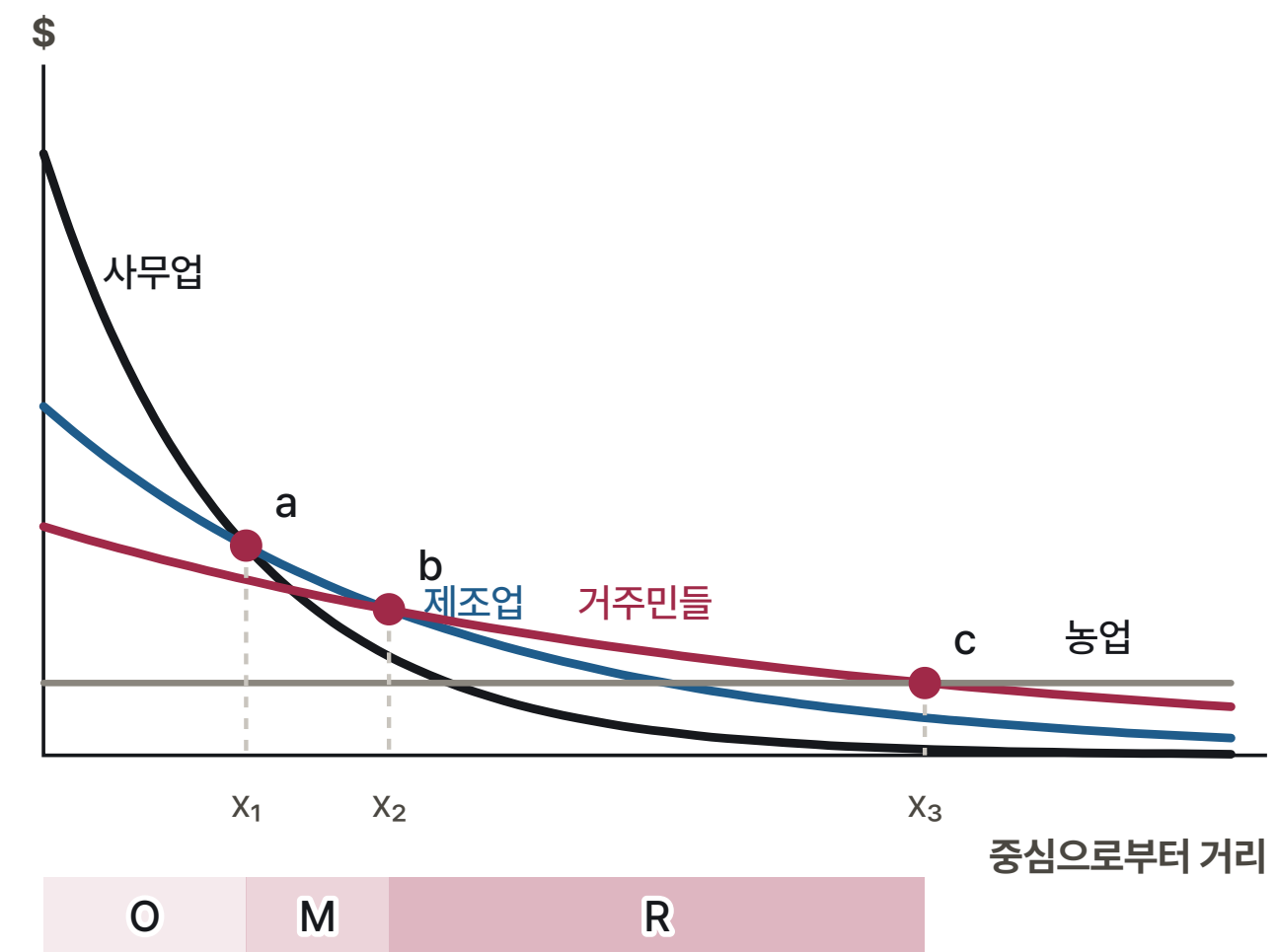
단순한 단일도심모형에서 지불용의곡선의 기울기는 **운송비용**이 정함

사무업이 가장 가파름 — 생산물이 사무노동자의 머릿속과 서류가방으로 운송되고 그 통행의 기회비용이 높기 때문

제조업은 완만함 — 말과 마차의 기회비용이 낮음

→ 사무지구는 반경 x_1 , 제조업지구는 폭 $x_2 - x_1$ 의 고리, 주거지구는 폭 $x_3 - x_2$ 의 고리이고 도시 반경은 x_3 임

→ 이 할당은 **효율적임**. 사무기업과 제조업체가 자리를 맞바꾸면 단위 운송비용이 높은 쪽이 더 멀어져 **총 운송비용이 늘어남**



기업은 노동자에게서 멀어지고 수출지점에 붙는다

3장에서 본 기업입지 모형을 도시 안으로 옮김. 기업은 운송비용과 노동비용의 합을 최소화함

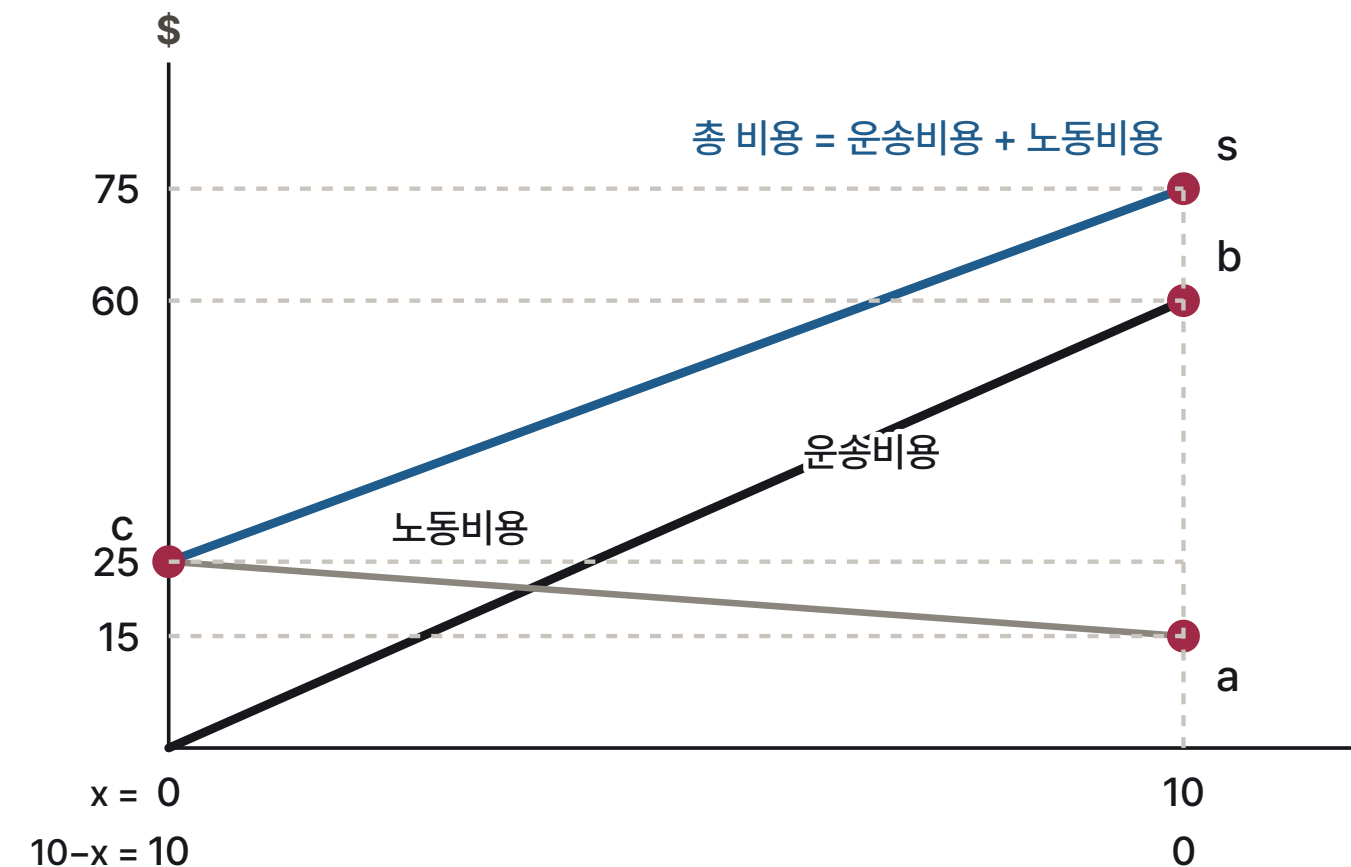
마차 — 수출지점에서 1km 멀어지면 주당 운송비용이 6달러 늘어남

시내 전차 — 노동자 쪽으로 1km 가까워지면 주당 노동비용이 1달러 줄어듦. 통근이 빠르고 효율적이라 절약이 작음

→ 총 비용은 도시중심지에서 25달러로 최소가 되고 $x=10$ 에서 75달러가 됨

→ 합리적 선택은 노동자에게서 멀리, 수출지점에 가까이임

→ 사무기업도 같음. 교외로 가면 임금은 아끼지만 노동자가 중심지 왕래에 시간을 더 써 같은 산출에 더 많은 노동시간이 듦

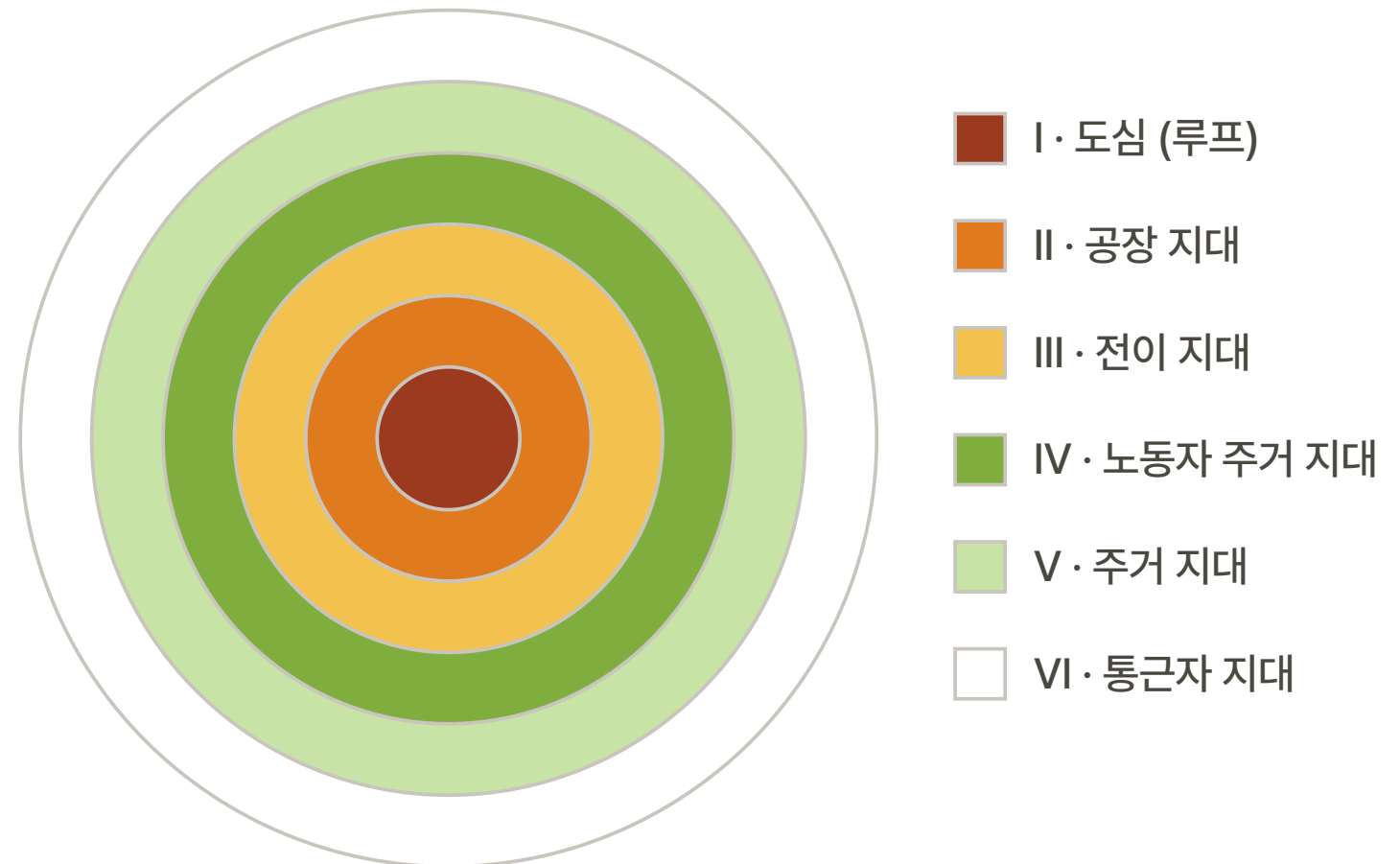


위: 중심지로부터 거리 · 아래: 노동자들로부터 거리

단일 도심 모형

20C 초, 세계 대다수의 모든 도시는 도시 중심지역 인근에 집중됨

- 제조업 관련 기업은 도시 중심부에 입지
→ 물품의 수입과 수출 시 통행 비용 절감 목표를 위해
- 오피스 중심의 기업도 중심부에 입지
→ 빠른 의사결정과 빠른 정보교환 목적



단일 도심 모형: 단순한 가정

- 기업은 그들의 생산품을 도시 중심지에 있는 항구 또는 기차 역으로 수송하기 위한 비용 지불
- 각 고용자(노동자)는 도시 중심지까지 통근·통행에 대한 비용을 지불해야 함
- 19C의 세계 모든 도시는 대부분 단일 도심의 도시공간구조 형태를 띠
- 현재 시점 기준으로 현실성이 크지 않을 수도 있음
- 하지만 도시의 토지시장이 어떤 방식으로 작동되는지 이해하는데 도움이 됨

입찰지대곡선: 요소 대체가 없을 때

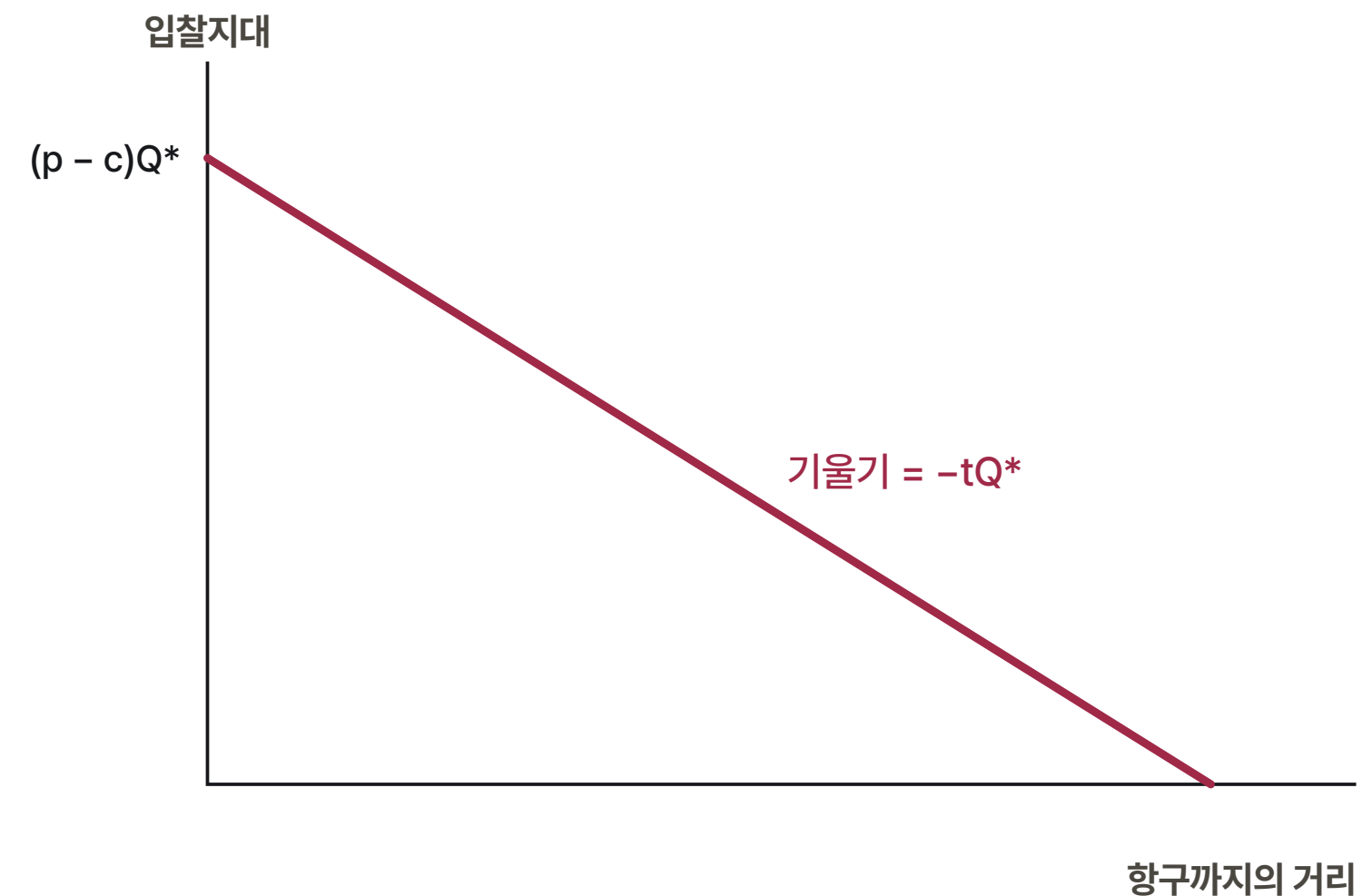
$$\Pi (\text{에이커당 이윤}) = pQ - (cQ + txQ + R)$$

- p : 최종 생산물 가격
- c : 단위 생산물 당 토지 이외의 비용
- Q : 에이커 당 생산물 수량
- t : 마일 당 배송 비용
- x : 도시 중심지까지 거리
- R : 에이커 당 지대

잉여의 원칙: 이윤이 0인 점까지 기업 진입

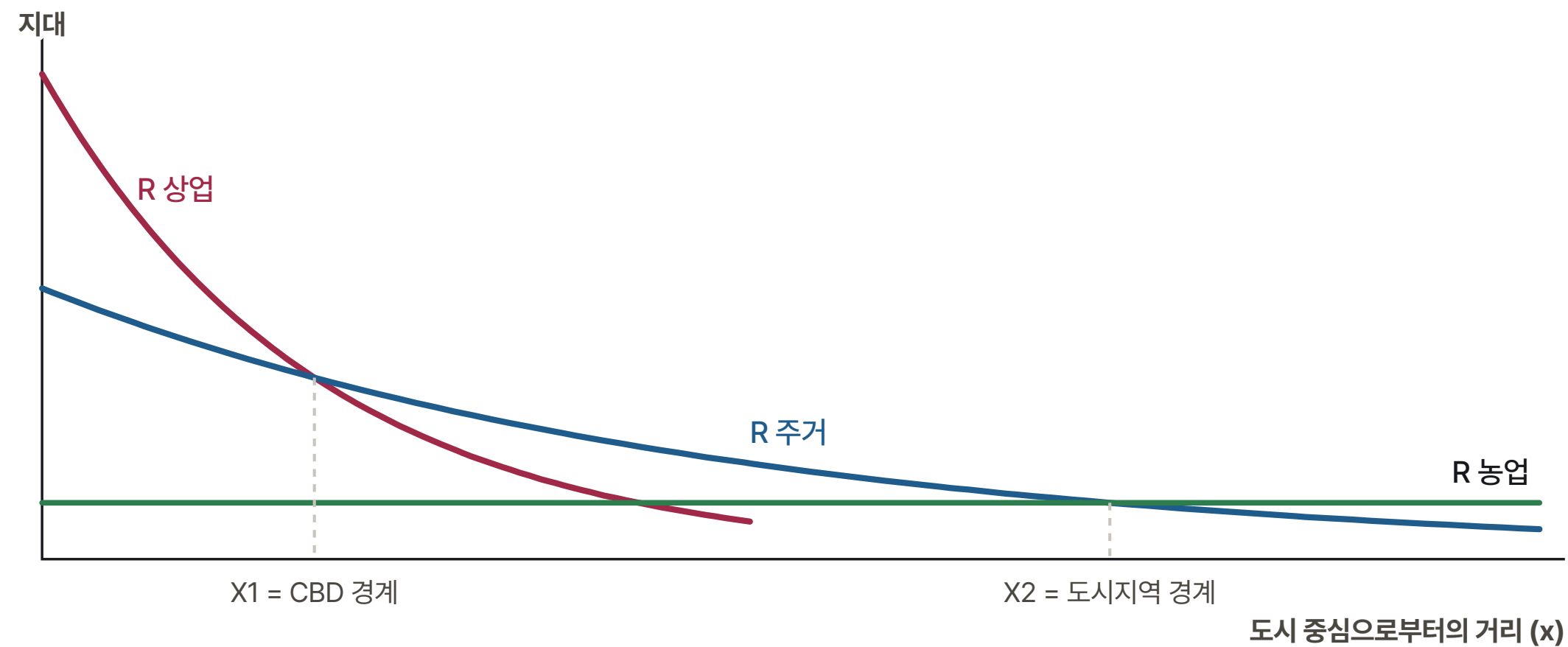
$$R = (p - c)Q - (tQ)x$$

이윤이 0일 때



단일도심도시에서의 토지이용

토지는 각 위치별 더 높은 비용을 지불할 수 있는 자에게 할당 됨

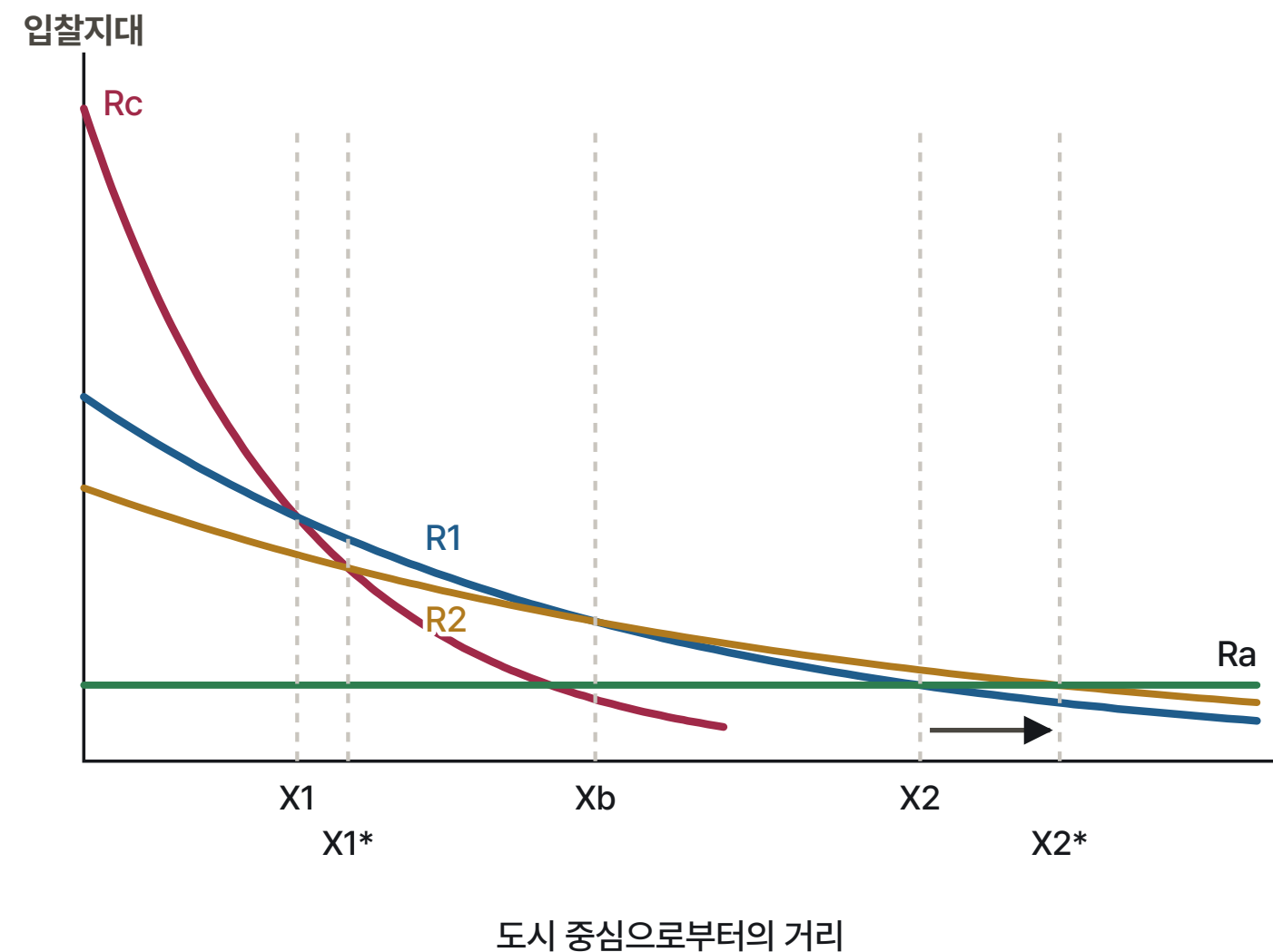


단일도심 도시의 예측

단일 도심 도시 모형을 통한 예측

- 지대(임대료), 건물 높이(현금 자본이 토지 자산으로 전환되는 정도), 단위 주택 가격, 중심지로부터 거리가 증가할수록 인구밀도 감소 정도 등을 추정할 수 있음
- 인구가 성장한다면? 임대료와 밀도 곡선을 상승시키고 도시 경계를 확장시킴
- 농업의 지대가 상승한다면? 도시 경계는 축소하면서 임대료와 밀도 곡선은 상승시킴
- 만약 통행 비용이 감소한다면 어떤 변화가 생길까?

단일도심 도시 모형: 통행비용 감소와 닫힌도시



닫힌 도시에서 통근 비용의 감소

- 역사적으로 보행에서 전차, 전차에서 기차, 기차에서 자동차로 통행수단 전환
- 주택 수요는 중심부에 가까울수록 떨어지고 외곽에 위치할수록 증가
- 통근비용 감소 시 주택가격에 대한 입찰지대곡선의 기울기는 감소

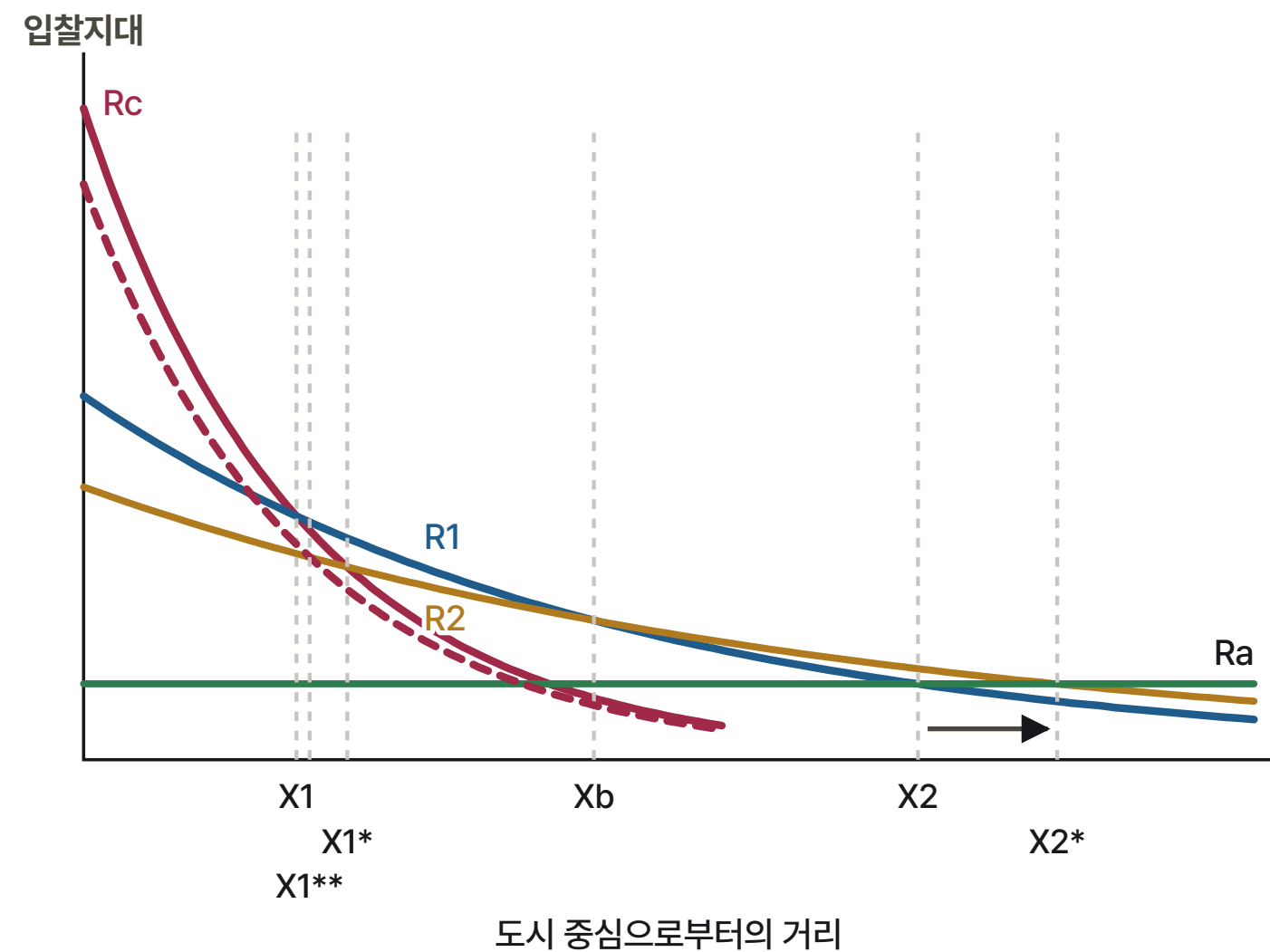
→ 주택의 지대가 하락하나, 도시 외곽의 넓은 면적 주거에 대한 선호가 더 큼

※ 참고

열린도시: 도시 외부에 대해 열려 있어 주민의 이주가 자유로운 도시

닫힌도시: 도시 내외부로의 인구이동이 불가능한 도시

단일도심 도시 모형: 통행비용 감소와 닫힌도시



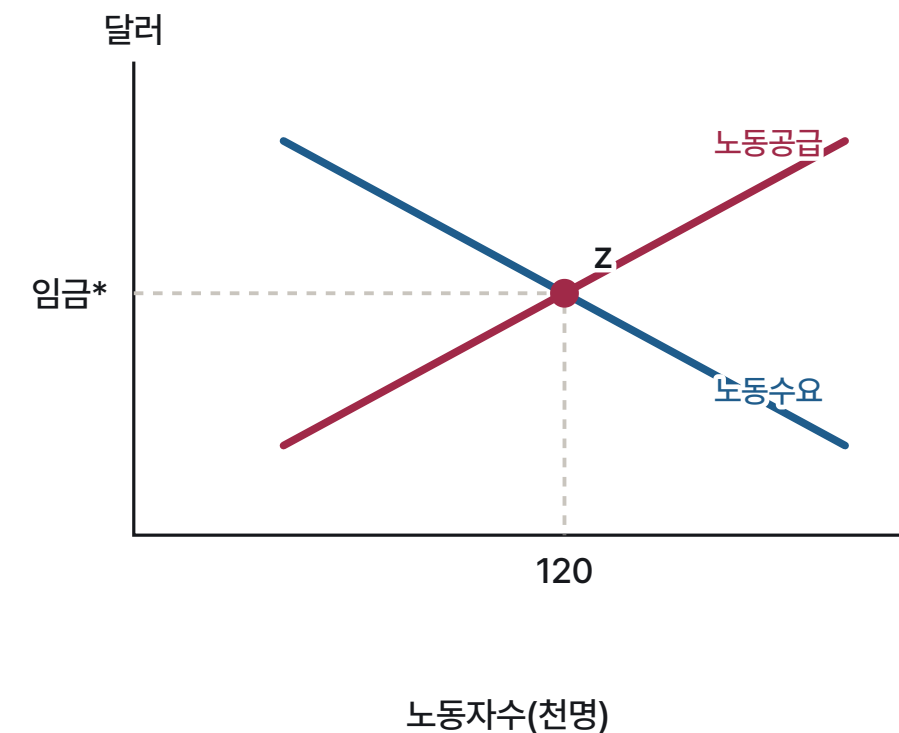
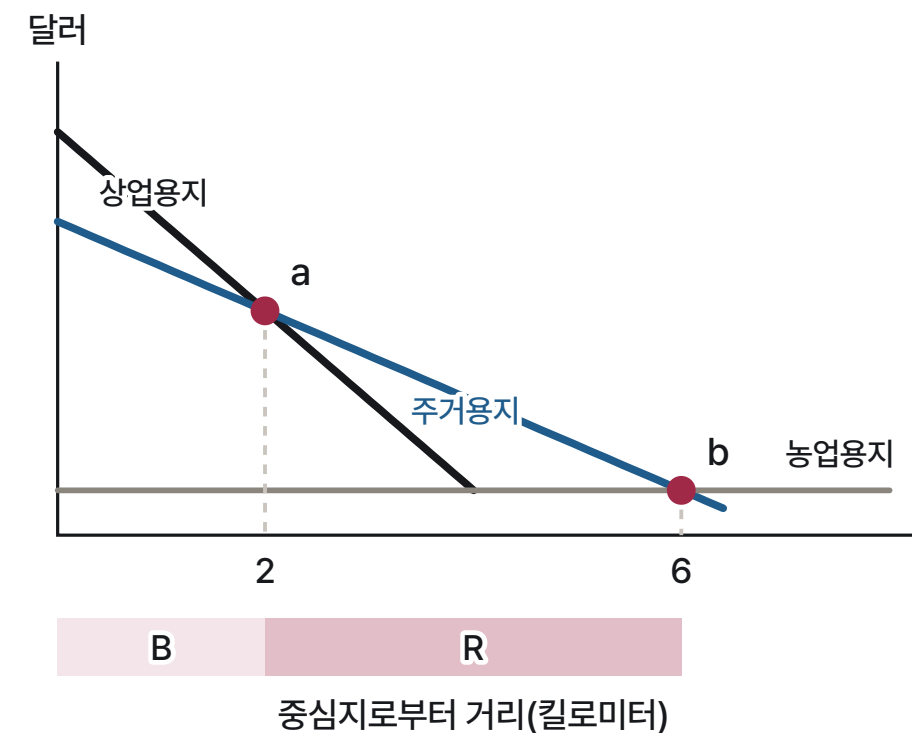
- 주택수요 감소에 따라 도심부 인근 상업 가용지 증가 (밀도 감소)
- 상업용지의 지대 하락 (점선)
- 도시지역과 CBD지역 확대 예상 가능
- 도시지역은 중심성 감소

02 일반균형모형

토지시장 하나를 건드리면 노동시장이 따라 움직인다 · 교재 p.295~302

토지시장과 노동시장은 같은 숫자로 묶여 있다

작고 개방된 도시를 봄 — 거주민의 효용수준은 전국에서 정해져 고정이고 도시의 인구가 변함. 당분간 밀도는 고정이고 도시는 폭 10km의 직사각형임



→ 상업지구 20km²와 주거지구 40km²에 밀도를 곱하면 노동수요와 노동공급이 둘 다 120,000명이 됨

→ 두 곡선의 기울기는 잉여의 원칙에서 나옴 — 임금이 오르면 상업용지 지불용의가 줄어 구역이 좁아지고, 주거용지 쪽은 반대로 넓어짐

전차의 단기효과 – 주거지구가 6km 에서 14km 로

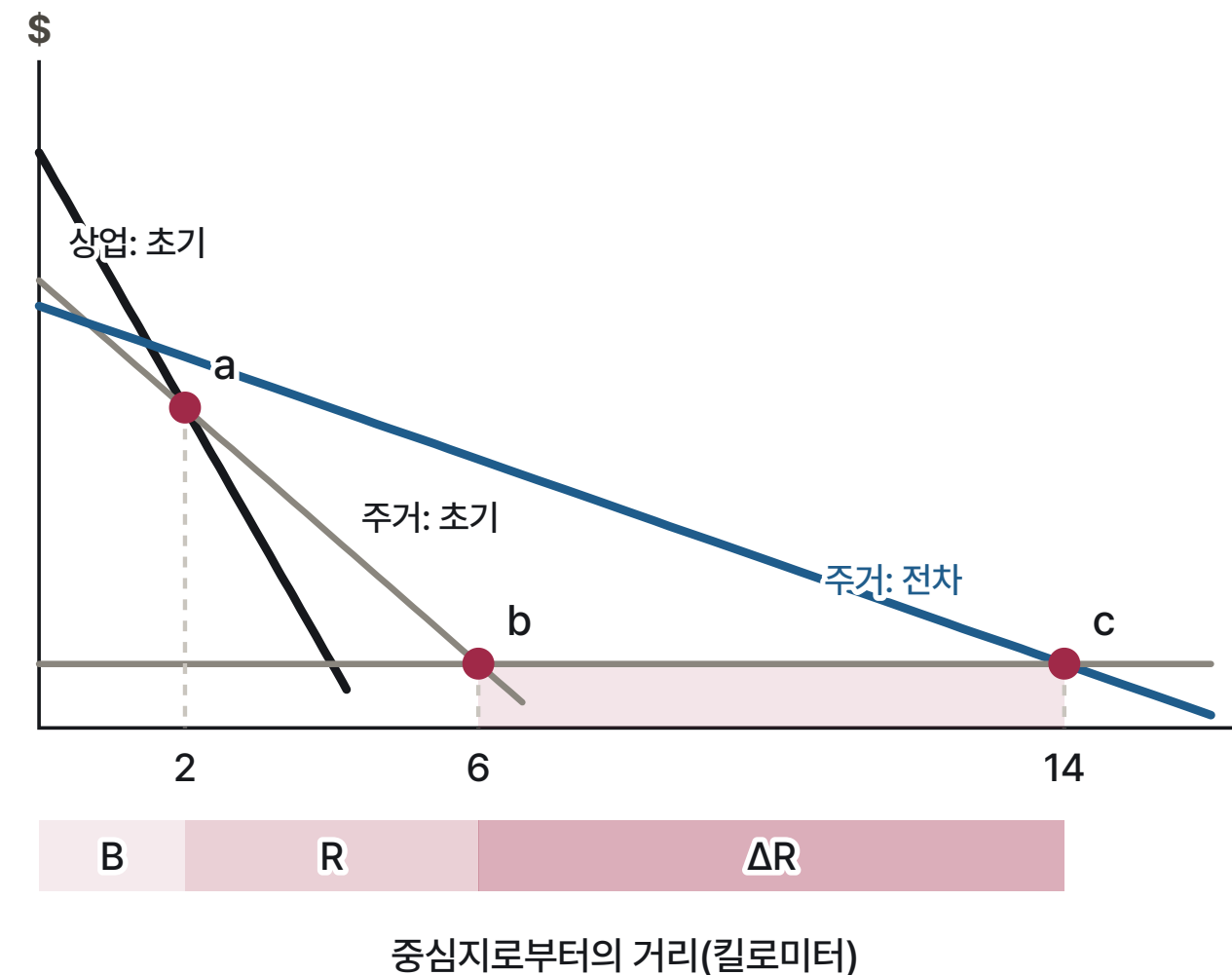
전차가 도보를 대체해 **단위통근비용**이 줄어듦

주택-가격곡선과 주거용 토지 지불용의지대곡선의 기울기가 완만
해짐

주거용 곡선과 농업용 곡선의 교차가 점 b 에서 점 c 로 옮겨가 주거
지역이 음영(ΔR)만큼 늘어남

→ 주거지역의 확장이 **노동공급을 늘려** 노동의 초과공급이 생
김

→ 아직 임금은 움직이지 않았으므로 이것은 단기다



전차의 균형효과 – 두 구역이 모두 커진다

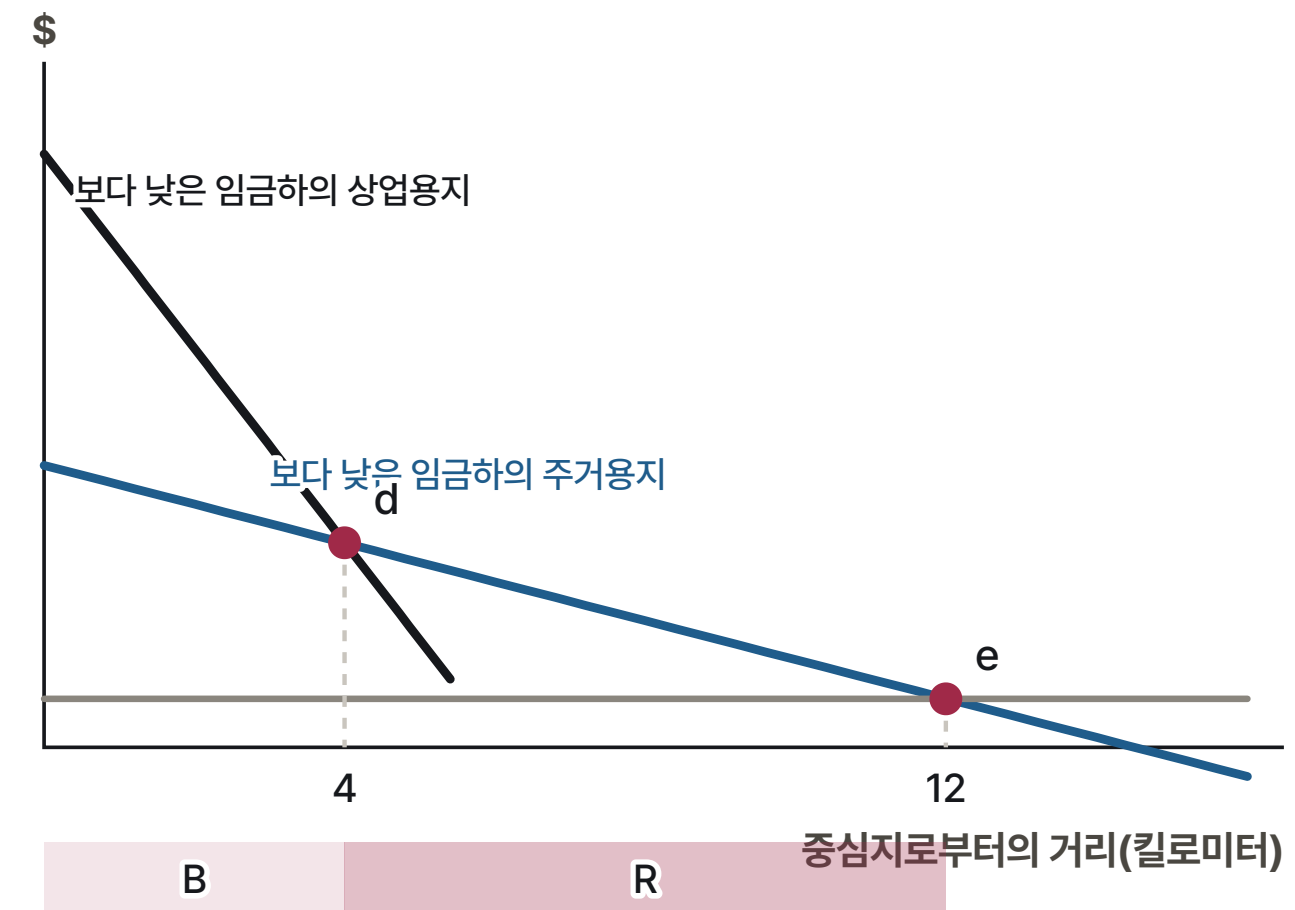
노동의 초과공급이 **도시임금을 낮춤**. 그러면 두 곡선이 동시에 움직임

임금이 내리면 생산비용이 줄고 기업 간 경쟁이 상업용지 가격을 올림 — **상업용 곡선이 위로**

임금이 내리면 주택가격과 주거용 지불용의가 내림 — **주거용 곡선이 아래로**

→ 일반균형은 점 **d(4km)** 와 **e(12km)** 에서 회복됨. 상업지구도 주거지구도 커졌음

→ 전차의 직접효과는 토지시장에, 간접효과는 노동시장에 나타남. 그 간접효과가 다시 토지시장을 움직임



전차가 땅값을 올린 곳과 내린 곳

도시가 커지면 토지임대료는 대체로 오름. 그런데 전차는 일부 지역의 임대료를 떨어뜨림

중심지 ~ x_1 — 오름

전차가 임금을 낮추고, 생산에서 아낀 비용이 지주에게 돌아감

x_2 ~ 변두리 x_3 — 오름

먼 입지의 접근성이 크게 좋아져 통근비용 절약이 임금 하락을 압도함

x_1 ~ x_2 중간 — 내림

통근거리가 짧아 접근성 개선이 작음. 거주민에게는 임금 하락이 통근비용 절약을 압도함

밀도 가정을 풀면

이제까지 고용밀도와 주거밀도를 고정으로 뒀음. 수치 예를 단순하게 하지만 현실적이지 않음

상업구역 — 전차가 토지임대료를 올리므로 생산요소 대체가 일어나 고용밀도가 높아짐. 기업이 작은 부지에 높은 건물로 올라감

주거구역 — 주택가격과 토지임대료가 내린 곳에서는 더 많은 주택·토지를 써 밀도가 낮아지고, 오른 곳에서는 아껴 써 높아짐

→ 집적의 경제를 넣으면 상업용 곡선이 위로, 노동수요가 오른쪽으로 이동해 임금이 올라가고 두 구역이 다 커짐

해수면이 오르면 무슨 일이 생기는가

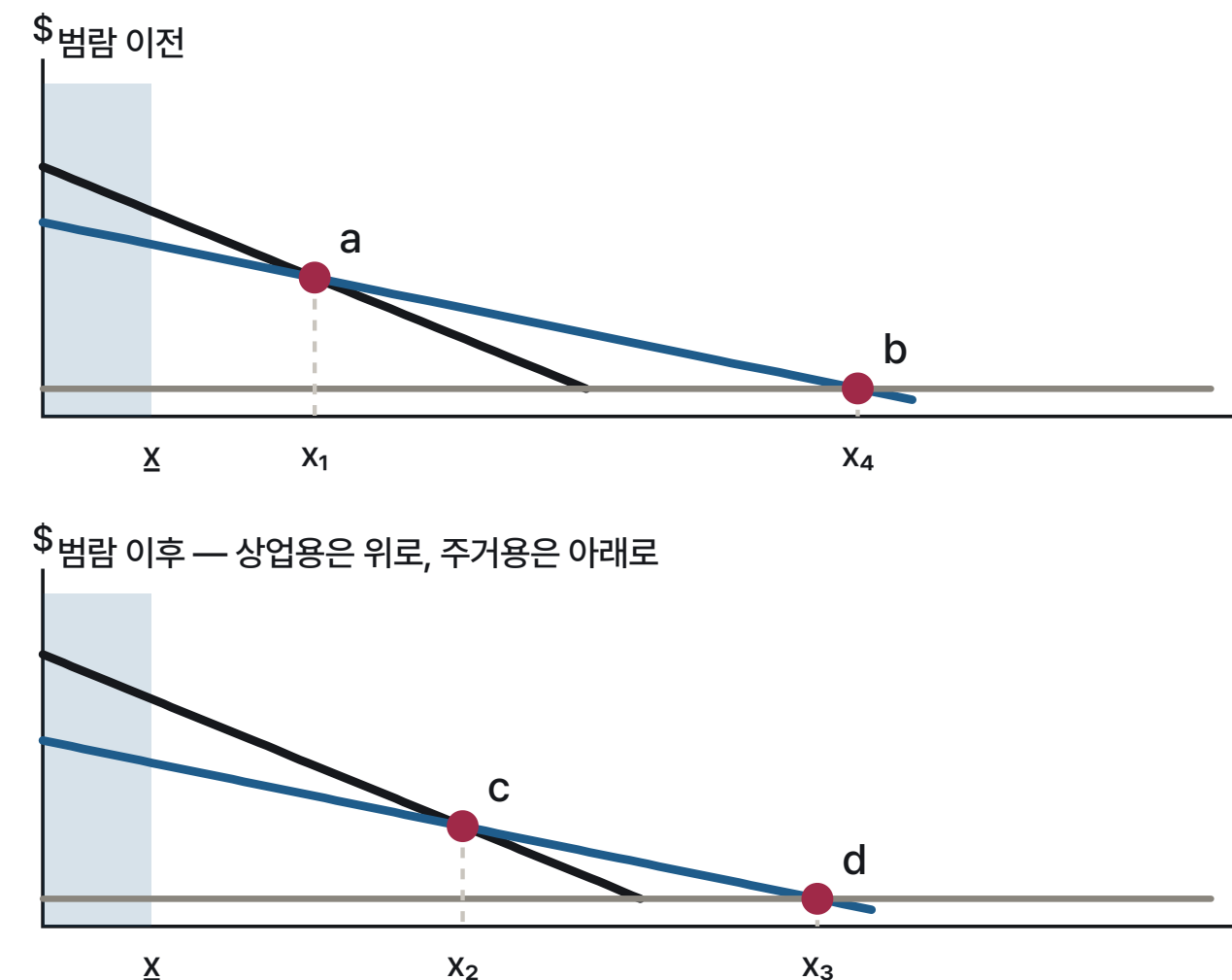
기후변화로 도시 생산지역의 일부가 범람함. 음영 직사각형이 잠긴 구역임

직접효과는 원래 임금에서 노동수요가 줄어 노동의 초과공급이 생기는 것임

초과공급이 임금을 낮추고, 잉여의 원칙에 따라 상업용 곡선은 위로 주거용 곡선은 아래로 이동함

→ 새 균형은 점 c와 d. 두 구역의 변화가 합해져 균형노동력은 순감소함

→ 상업지역 임대료는 단순 수급분석대로 오름. 주거지역은 단순 수급으로 풀리지 않음 — 노동시장을 넣어야 임금 하락이 주거용 토지가격을 낮춘다는 것이 보임



CHAPTER 15 이웃

14장이 도시 전체를 봤다면 이 장은 이웃 하나를 들여다본다 · 교재 p.309~328

“너 자신과 같이 이웃을 사랑하라, 그러나 너의 이웃을 선택하라.”

— 루이스 빌

이웃을 고를 때 가구는 **사회적 상호교류의 상대**를 고르는 동시에, 지역공공재와 지방세의 수준을 함께 정할 **시민의 조합**을 고름

핵심 질문은 이웃이 소득·교육·인종에서 동질적일 것인가 이질적일 것인가임

→ 동류의 이웃에 대한 뚜렷한 선호가 없어도 상대적으로 동질적인 이웃을 만드는 강력한 힘이 존재함

01 차별: 소득, 교육, 인종

먼저 사실부터 — 미국 도시는 얼마나 갈라져 있는가 · 교재 p.309~315

비유사성 지수 (dissimilarity index)

이웃들이 같으면 0, 완전히 갈라지면 100. 개별 이웃이 도시 전체와 같은 혼합을 가지면 0 임

$$D = 100 \cdot \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left| \frac{a_i}{A} - \frac{b_i}{B} \right|$$

a_i, b_i 는 이웃 i 의 두 유형 인구, A·B 는 도시 전체 인구. 이 값은 모든 이웃이 같은 혼합을 갖게 하려면 몇 %가 이주해야 하는가를 뜻한다

소득 — 낮은-소득 가구 (2010)

	거대 대도시 (100만 초과)	모든 대도시
최소	27	17
최대	47	49

교육성취 (2010)

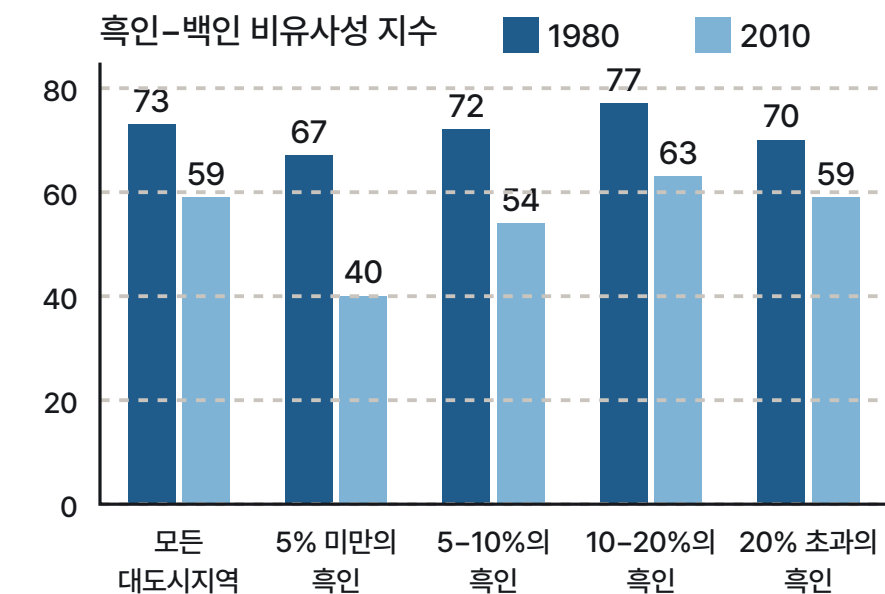
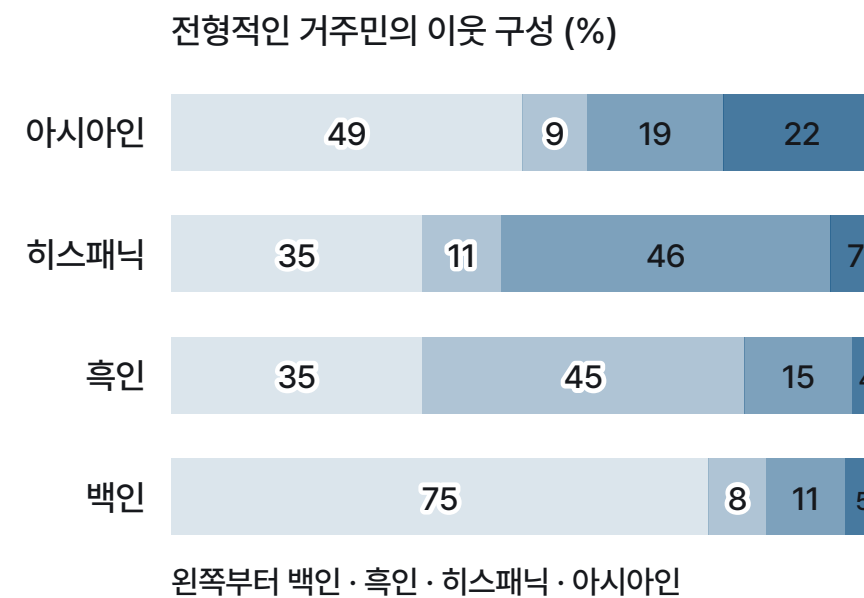
	거대 대도시	모든 대도시
고교 중퇴자 최소~최대	24 ~ 45	10 ~ 50
대학 졸업자 최소~최대	28 ~ 43	14 ~ 44

낮은-소득 가구 = 소득이 국가 빈곤수준(4인 가구 연 약 23,000달러) 아래. 이웃 = 인구조사구역. 출처: Florida and Mellander, **Segregated City**, 2015 (교재 표 15-1·15-3)

→ 소득 사다리의 양 끝이 모두 뭉쳐 있음. 낮은-소득 가구가 다수인 이웃에 사는 낮은-소득 가구는 1980년 23%에서 2010년 28%로, 높은-소득 쪽은 9% → 18%로 두 배가 됐음

인종 혼합과 흑인-백인 비유사성

2010년 미국 대도시지역의 인종 구성은 백인 58% · 흑인 14% · 히스패닉 19% · 아시아인 7% 임. 아래는 **전형적인 거주민의 이웃**이 어떻게 구성되는지임



출처: Logan and Stults, "The Persistence of Segregation in the Metropolis," Project US2010, 2011 (교재 그림 15-1.15-2, p.313~314)

→ 어느 인종이든 자기 인종의 비중이 전국 비중보다 높은 이웃에 삶 (백인 75% > 58%)

→ 흑인-백인 지수는 73 → 59 로 낮아졌고, 감소가 가장 큰 곳은 흑인 인구가 적은 대도시지역(67 → 40)임

02 지방공공재를 위한 패지어 살기

왜 비슷한 사람끼리 모이는가 — 첫 번째 이유 · 교재 p.315~320

발로 하는 투표

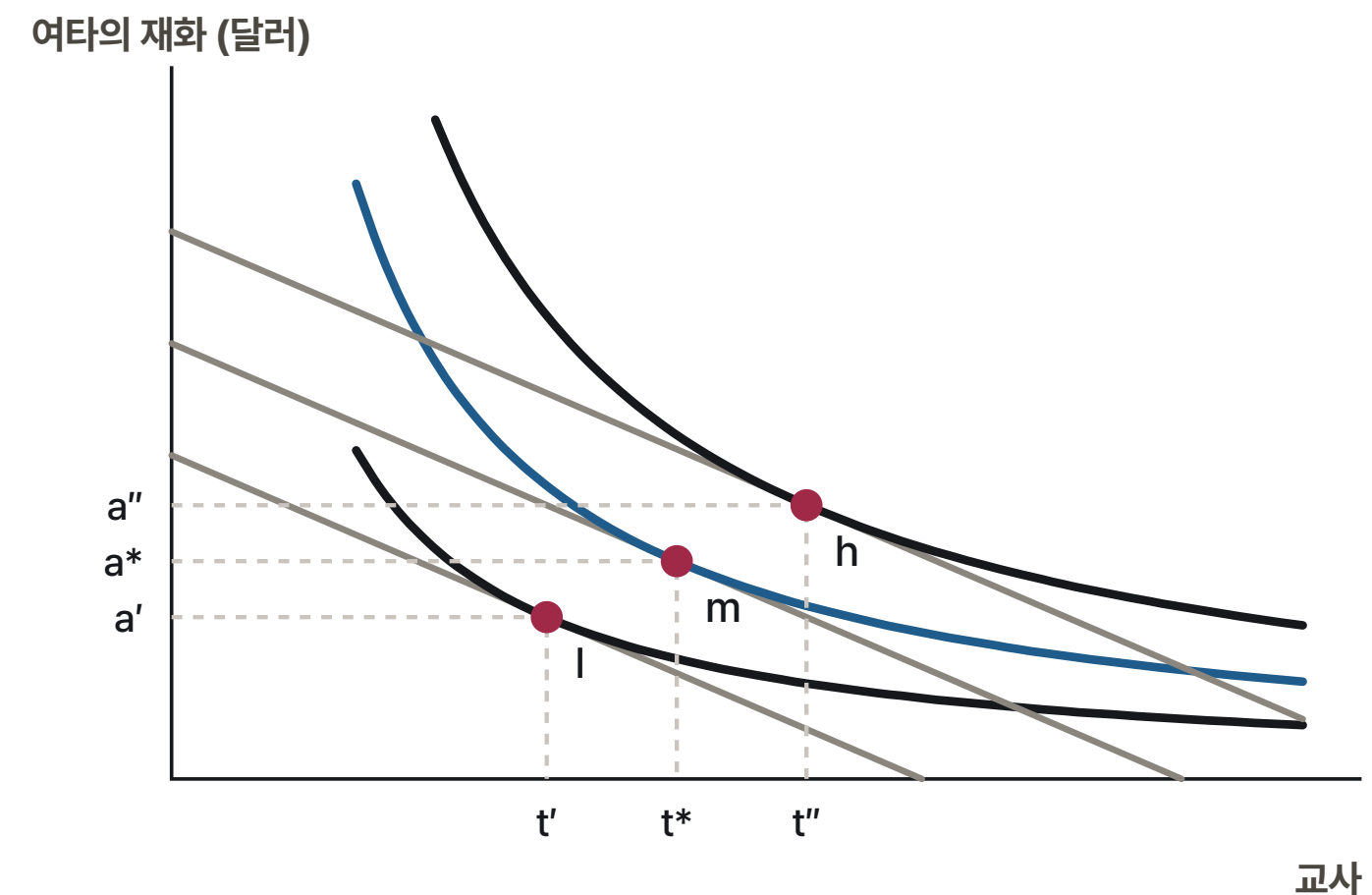
학군 하나에 시민 300명. 낮은·중간·높은 소득이 각 100명씩.
지방공공재는 **교사의 수**로 잴

당분간 **인두세**로 재원을 마련한다고 가정함 — 소득과 무관하게 같은 세금이라 모두가 같은 교환조건을 만남. 그래서 예산선이 **평행함**
교사는 **정상재**라 소득이 높을수록 더 많은 교사를 원함. 점 $l \cdot m \cdot h$ 가 각 유형의 선호임

→ 투표용지로 정하면 **중위투표자인 중간-소득**이 이겨 t^* 가 됨. 낮은 쪽은 t' 를, 높은 쪽은 t'' 를 원해 둘 다 불만임

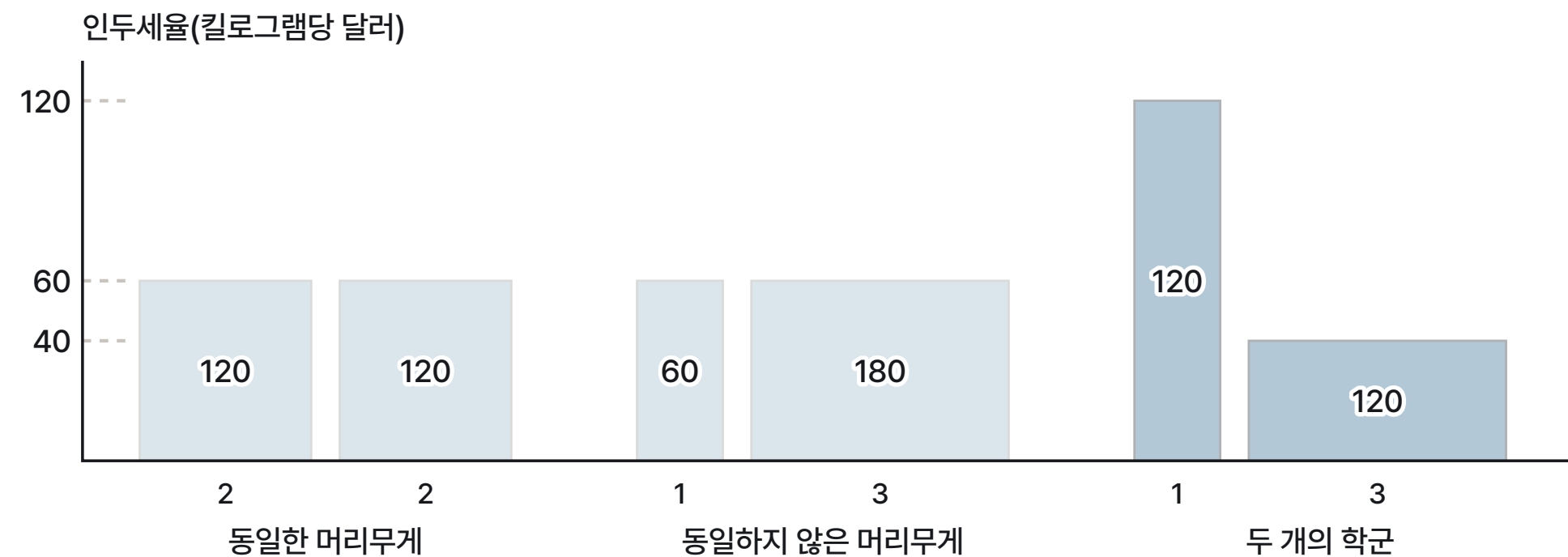
→ 대안은 **발로 투표하는 것**. 각자 학군을 새로 만들면 낮은 쪽은 점 l 을, 높은 쪽은 점 h 를 얻음

→ 지방공공재 수요의 차이가 가구를 소득에 따라 **패지어** 살게 함



세금이 붙는 물건을 많이 가진 쪽이 떠난다

중간-소득 학군의 프로그램 비용이 1인당 **120달러**임. 머리무게에 세금을 매긴다고 하자. 평균 무게가 2kg 이면 **kg당 60달러**면 맞음



→ 무게가 다르면 무거운 머리가 **180달러**를 내고 가벼운 머리는 60달러만 냄. 평균은 여전히 120달러임

→ 무거운 머리들이 따로 학군을 세우면 세율을 **kg당 40달러**로 낮출 수 있음. 남은 가벼운 머리들은 **120달러**로 올려야 함

→ 현실에서는 머리가 아니라 주택에 세금이 붙음. 30만달러 주택 관할구역은 세율 2%로 족하지만 10만달러 관할구역은 6%가 필요함. 이 차이는 싼 주택을 배제하는 수단이 있어야 유지됨

03 선호하는 이웃에 대한 입찰가격

모두가 같은 이웃을 원하면 누가 갖는가 · 교재 p.320~328

완전한 통합은 균형이지만 불안정하다

이웃 외부효과가 있음 — 아이는 어른을 모방하고, 어른은 이웃에게서 **일자리 정보**를 얻음. 약물 남용은 반대로 작용함

모두가 **파란색 이웃**을 원한다고 하자. 도시에 이웃이 둘(서부·동부), 거주민이 24명(유형마다 12명)임

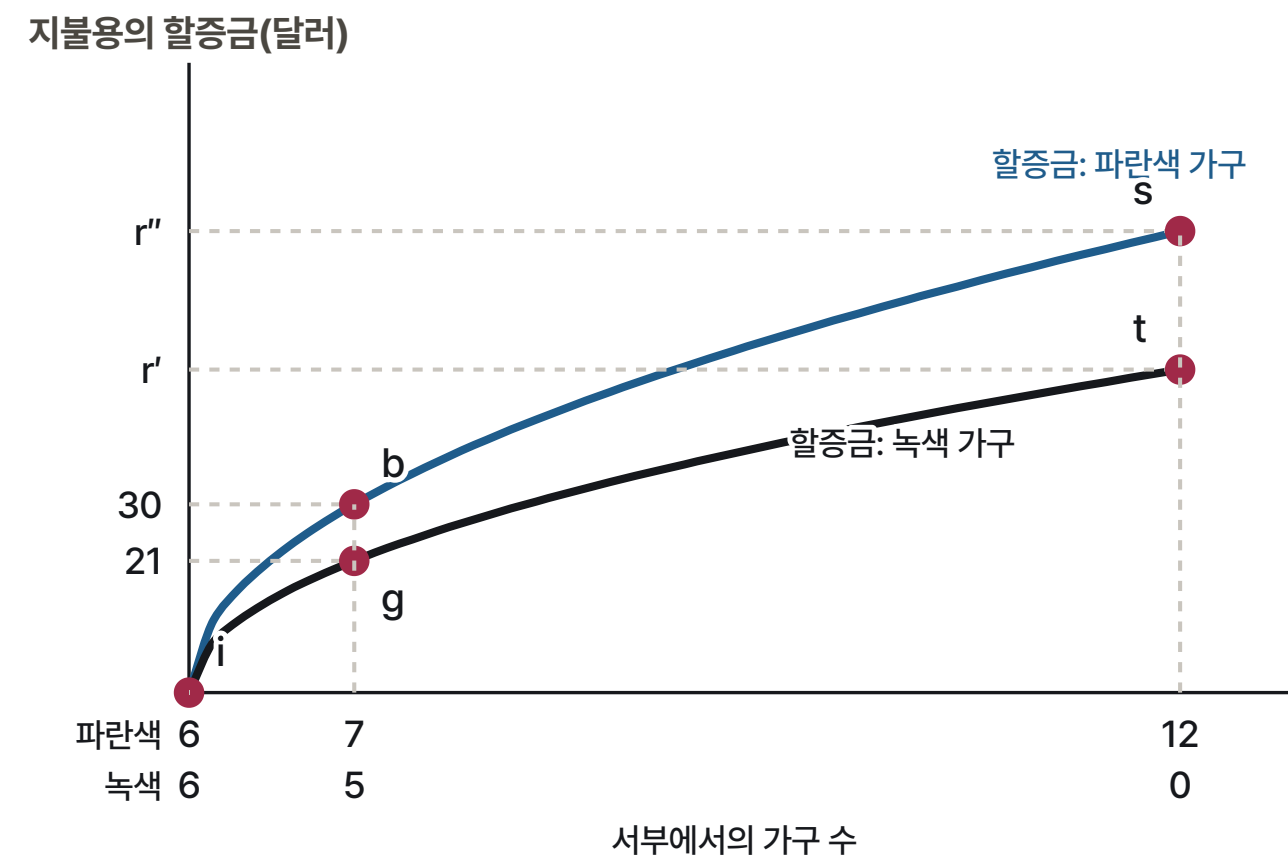
$$r = \text{입찰가격(서부)} - \text{입찰가격(동부)}$$

서부가 파래질수록 두 유형 모두 서부에 더 내려 함. 그래서 할증금 곡선이 둘 다 우상향함

→ 점 i(6 대 6)는 균형임. 이탈 유인이 없고, 임대료가 같으며, 모두 수용됨

→ 그런데 불안정함. 한 쌍이 자리를 바꿔 7 대 5 가 되면 파란색은 30달러(점 b), 녹색은 21달러(점 g)를 내려 해 파란색이 이김

→ 파란색 곡선이 어디서나 위에 있어 이 과정은 완전한 차별(점 s)에서 끝남



곡선의 자리가 다르면 혼합이 안정적 균형이 된다

앞의 결과는 **곡선의 위치** 때문임. 두 곡선이 중간에서 엇갈리면 결과가 달라짐

교재 **그림 15-8**이 들어갈 자리 (p.325)

이 쪽이 촬영되지 않아 곡선의 모양을 확인하지 못했음. 다른 쪽 본문이 가리키는 것은 이것뿐임

- 점 **m** — 파란색 거주민 9명, 녹색 거주민 3명
- 임의의 이탈이 시장을 다시 점 **m** 으로 되돌림 (자기-교정적)
- 서부의 개별 거주민은 선호하는 이웃에 대해 r^* 의 할증금을 지불함

서부의 파란색 9명은 동부의 파란색 3명만큼 행복함 — 서부 거주민은 **할증금을 내고** 동부 거주민은 **할인을 받기** 때문임

→ 완전한 차별에서 균형 할증금은 점 **s** 와 점 **t** 사이 어딘가임. 거주민은 적어도 r' 을 내야 함을 알고, 지주는 파란색이 최대 r'' 까지 낼 수 있음을 앎

부지가 커지면 통합이 살아난다

이제까지 **가구마다 토지 한 단위**를 쓴다고 가정했음. 토지는 정상재라 소득과 함께 소비가 늘어남

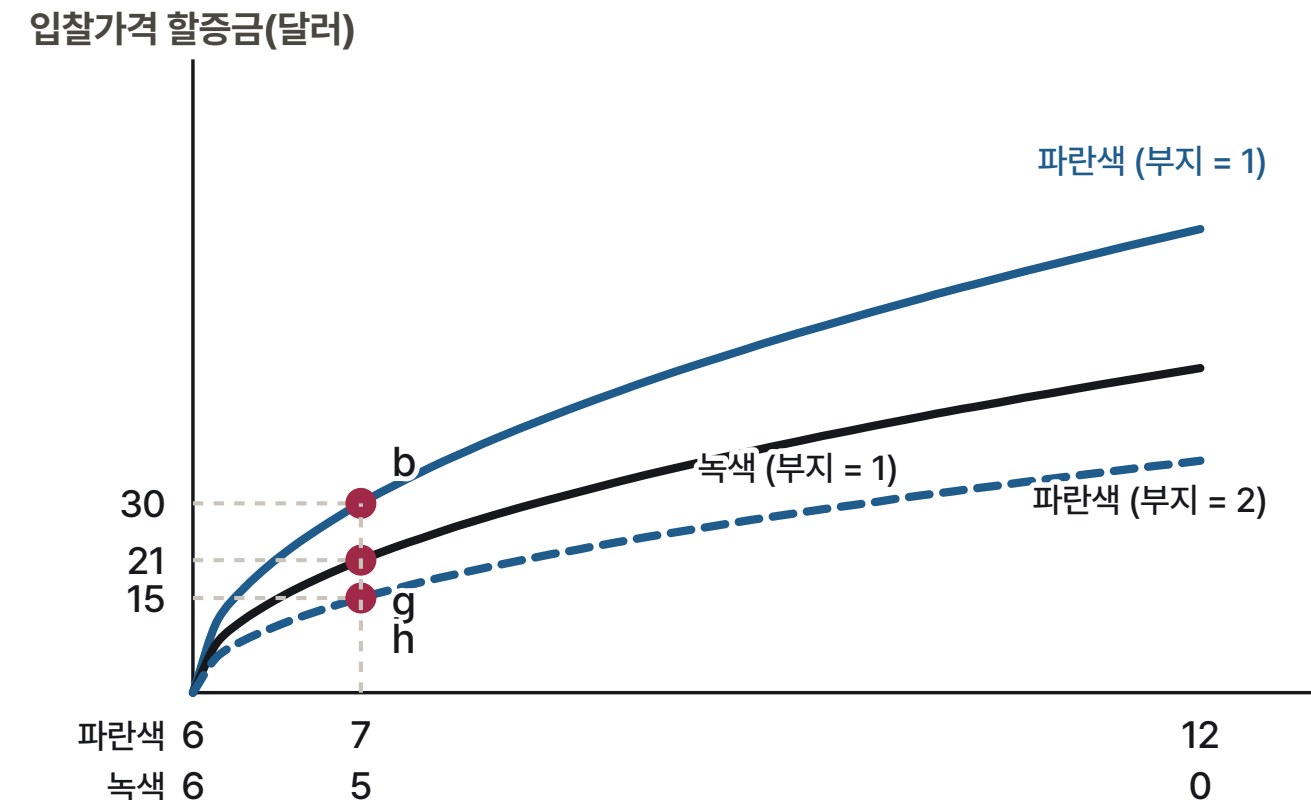
파란색이 두 단위를 쓰면 30달러의 할증금은 단위당 **15달러**(점 h)가 됨. 녹색의 21달러보다 낮음

그러면 녹색이 입찰에서 이기므로 이탈이 자기-교정적이 되고 6 대 6 의 대칭적 균형으로 돌아옴

→ 지주 관점에서도 같음. 두 단위를 파란색 하나에게 30달러로 빌려주느니 녹색 둘에게 **42달러**로 빌려주는 것이 나옴

→ 토지소비의 차이가 할증금의 차이보다 크면 통합, 작으면 차별임. 1.25단위만 쓰면 단위당 24달러라 여전히 차별임 ($24 > 21$)

→ **최소부지규모 용도지역제**가 이것을 뒤집음. 녹색에게도 두 단위를 강제하면 단위당 할증금이 **10.50달러**가 되어 시장의 결과였던 통합이 **차별로 바뀜**



Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)